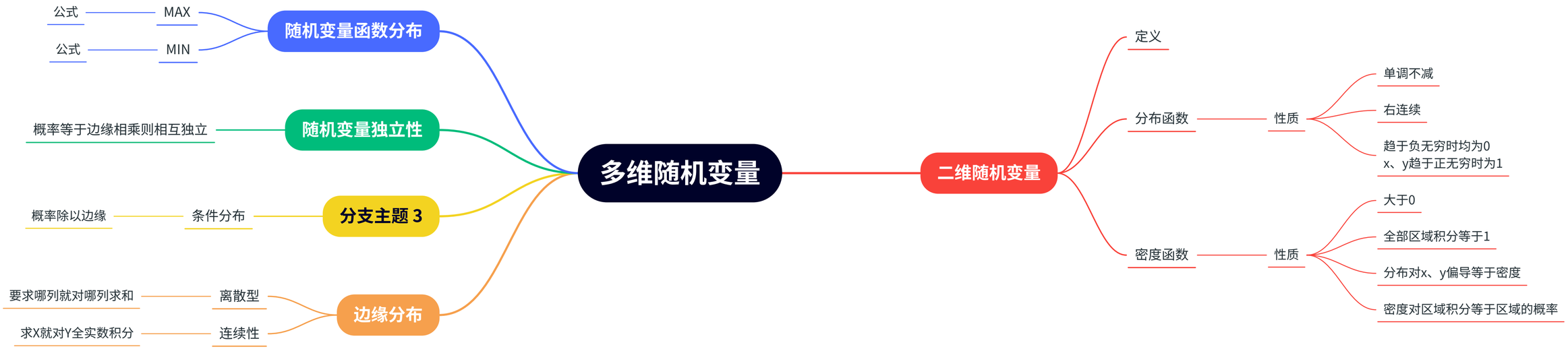
概率论基本概念

- 随机试验
  - 3大特点
    - 重复性
    - 结果不止一个
    - 不确定性
- 样本空间
  - 所有结果的集合
  - 样本点
    - 每个基本结果
- 随机事件
  - 定义
    - 样本空间子集
  - 基本事件
    - 一个样本点组成的单点集
  - 必然事件
    - 必然发生
    - 概率等于1
  - 不可能事件
    - 不可能发生
    - 概率等于0
- 事件之间关系与运算
  - 关系
    - 包含
    - 并
    - 交
    - 差
    - 互不相容
    - 对立
  - 运算
    - 交换律
    - 结合律
    - 分配律
    - 差与对立事件
    - 对偶率
- 概率
  - 频率
    - 3个性质
  - 公理化定义
    - 非负性
    - 规范性
    - 可列可加性
  - 性质
    - 不可能事件概率为0，逆命题不一定
    - 有限可加性
    - 减法公式
    - 范围性质
    - 对立公式
    - 加法公式
- 古典概型
  - 定义
    - 有限个样本点
    - 每个基本事件等可能性
  - 概率公式
- 条件概率
  - 公式
  - 乘法公式
- 全概率
  - 公式
  - 贝叶斯
- 独立性
  - 独立性公式
    - 推论3公式
  - 两两独立与相互独立
    - 相关对立事件依然独立


随机变量及其分布函数
随机变量函数分布
先求分布，转为概率，求出新分布，转为新的密度
连续型
密度函数
性质
密度于分布关系
大于0
全局积分为1
常见分布
均匀分布
指数分布
正态分布
分布函数
基本性质
单调不减
范围0~1
趋于无穷时极限
右连续
离散型
分布律
取值与相应概率
常见分布
两点分布
0-1分布
二项分布
分布律公式
泊松分布
分布律公式


多维随机变量
随机变量函数分布
公式
MAX
公式
MIN
随机变量独立性
概率等于边缘相乘则相互独立
分支主题 3
概率除以边缘
条件分布
边缘分布
要求哪列就对哪列求和
离散型
求X就对Y全实数积分
连续性
二维随机变量
定义
分布函数
性质
单调不减
右连续
趋于负无穷时均为0
x、y趋于正无穷时为1
密度函数
性质
大于0
全部区域积分等于1
分布对x、y偏导等于密度
密度对区域积分等于区域的概率